NOX FINANCE

Seu dinheiro. Sua estratégia. Seu controle.

Witorio Bandeira Couto
Universidade Estácio de Sá — Goiânia/GO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Programação Para Dispositivos Móveis em Android
Professor: Fabrício Leonard Leopoldino · Semestre 2026.2

Identificação acadêmica

Aluno: Witorio Bandeira Couto

Matrícula: 202508316201

Instituição: Universidade Estácio de Sá — Goiânia/GO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Para Dispositivos Móveis em Android

Professor: Fabrício Leonard Leopoldino

Semestre: 2026.2

Área de interesse: Desenvolvimento Full Stack

Problema identificado

Controle fragmentado

Dificuldade de controlar receitas e despesas no dia a dia.

Visão incompleta

Falta de uma visão consolidada do saldo, contas e cartões.

Planejamento frágil

Metas e limites de gastos pouco acompanhados.

Orientação genérica

Ausência de orientação personalizada com base nos dados reais do usuário.

Objetivo geral

Centralizar o controle financeiro pessoal em um aplicativo Android com recursos inteligentes,

permitindo registrar movimentações, acompanhar saldos, planejar orçamentos e receber orientações da NOX AI.

- Registrar receitas e despesas com categorias
- Administrar contas, cartões, metas e orçamentos
- Gerar relatórios e comparações entre períodos
- Oferecer assistência inteligente sem inventar valores

Solução proposta — NOX FINANCE

Um ambiente único para registrar, planejar, analisar e perguntar sobre suas finanças.

Registrar

Receitas, despesas, categorias e histórico completo.

Organizar

Contas, cartões, saldos e limites em um só lugar.

Planejar

Orçamentos, metas, recorrências e previsão de caixa.

Orientar

NOX AI interpreta dados reais calculados pelo backend.

Público-alvo

Quem

Pessoas que desejam organizar a vida financeira pessoal no celular.

Necessidade

Acompanhar gastos, saldos, cartões e metas sem planilhas complexas.

Valor

Controle, previsibilidade e orientação contextualizada.

Diferencial

NOX AI baseada em fatos financeiros autorizados e calculados no backend.

Principais funcionalidades

01

Dashboard

Saldo, receitas, despesas, gráficos e comparação mensal.

02

Movimentações

CRUD de receitas/despesas com categorias e filtros.

03

Contas e cartões

Saldos por conta e limites de cartão.

04

Planejamento

Orçamentos, metas, recorrências e previsão.

05

Relatórios

Categorias, evolução e comparação de períodos.

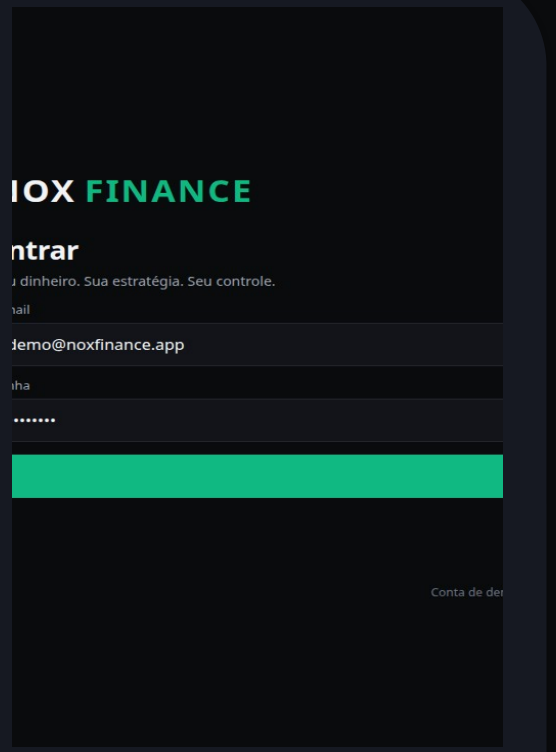
06

NOX AI

Perguntas, simulações e recomendações contextualizadas.

Experiência do usuário

Capturas reais do aplicativo NOX FINANCE (tema escuro + verde esmeralda).



Login

Acesso seguro com JWT.



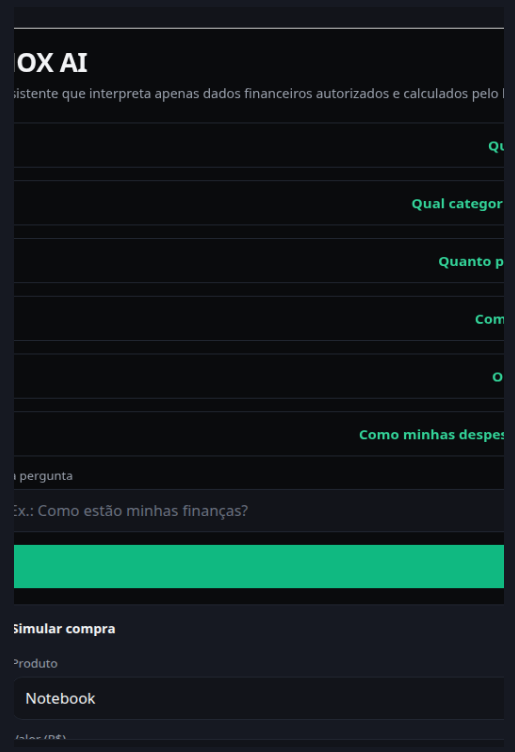
Dashboard

Saldo e indicadores do mês.



Planejamento

Contas, orçamentos e metas.



NOX AI

Perguntas com fatos do backend.

Arquitetura do sistema

App Android	API REST	Banco	NOX AI
React Native + Expo TypeScript Expo Router Zustand + TanStack Query	Node.js + NestJS JWT / Refresh Token Validações Cálculos financeiros	PostgreSQL Prisma ORM Valores em centavos Isolamento por usuário	LLM via backend Mock / Ollama / OpenAI Fatos autorizados Sem SQL arbitrário

Banco de dados — principais entidades

User

Account

Card

Category

Transaction

Budget

Goal

RecurringExpense

Relacionamentos: User 1-N Account/Card/Category/Transaction/Budget/Goal/RecurringExpense. Transaction vincula conta, categoria e opcionalmente cartão. Budget possui limites por categoria. Valores monetários armazenados em centavos (Int), evitando ponto flutuante.

Inteligência artificial — NOX AI

Os cálculos financeiros são feitos pelo backend. A IA apenas interpreta e explica.

Ela não inventa valores, não executa SQL arbitrário e não altera movimentações sem confirmação.

Perguntas

Gastos do mês, categorias, comparação e saúde financeira.

Simulações

Impacto de uma compra no orçamento restante.

Provedores

Mock acadêmico, Ollama local ou OpenAI via backend.

Privacidade

Contexto limitado aos dados autorizados do usuário autenticado.

Segurança e privacidade

Autenticação

Cadastro, login, JWT de acesso e refresh token com revogação.

Senhas

Hash bcrypt e fluxo de recuperação com token de uso único.

Isolamento

Todas as consultas filtradas por userId do token.

API keys

Chaves de LLM ficam apenas no backend, nunca no app.

Validação

DTOs com class-validator e tratamento de erros.

Dinheiro

Centavos inteiros; sem float em cálculos monetários.

Desenvolvimento e desafios

Etapas

1. Estrutura e identidade visual
2. Autenticação e proteção de rotas
3. Gestão financeira (contas, cartões, txs)
4. Planejamento (orçamentos, metas, fluxo)
5. Dashboard e relatórios
6. NOX AI com fatos autorizados
7. Testes, documentação e apresentação

Desafios técnicos reais

- Manter dinheiro em centavos ponta a ponta
- Atualizar saldos de conta/cartão com consistência
- Impedir que a IA invente valores
- Isolar dados por usuário em todas as rotas
- Entregar app + API + docs + PPTX acadêmico

Resultados e próximos passos

Implementado

- API NestJS + PostgreSQL + Prisma
- App React Native/Expo (Android-ready)
- Auth, contas, cartões, txs, orçamentos, metas
- Dashboard, relatórios e previsão de caixa
- NOX AI com provedor trocável
- Testes unitários de operações monetárias
- Documentação e apresentação acadêmica

Próximos passos

- Build/release Android (EAS/APK assinado)
- Notificações de vencimento e limites
- Exportação de relatórios (PDF/CSV)
- Testes e2e amplos no dispositivo físico
- Provedor LLM em produção com telemetria

NOX FINANCE

Seu dinheiro. Sua estratégia. Seu controle.

Obrigado pela atenção.

Witorio Bandeira Couto · Matrícula 202508316201
Universidade Estácio de Sá — Goiânia/GO · 2026.2